电路分析基础（上）

一 总论和电阻电路的分析

1 集总参数电路中电压、电流的约束关系

1.1 电路及集总电路模型

各种实际电路都是由电阻器、电容器、线圈、电源等部件和晶体管等器件相互连接组成的。现代微电子技术已可将若干部、器件不可分离地制作在一起，电气上互连，形成一个整体，即集成电路。

表 1-1 部分电气图用图形符号

名称	符号	名称	符号	名称	符号
导 线		传声器		电阻器	
连接的导线		扬声器		可变电阻器	
接 地		二极管		电容器	
接机壳		稳压二极管		电感器、绕组	
开 关		隧道二极管		变压器	
熔断器		晶体管		铁心变压器	
灯		场效应管		直流发电机	G
伏特表	V	电 池		直流电动机	M

在一定条件下，要忽略部、器件的次要性质，用一个表征它主要性能的模型来表示。模型是实物的近似替换物，不是等效物。

当实际电路的尺寸远小于使用时最高频率所对应的波长时，可以用几种“集总参数元件”来构成实际部、器件的模型。每一种集总参数元件只反映一种基本电磁现象，且可由数学方法定义。

由集总参数元件组成的电路，称为实际电路的集总电路模型或径称为集总电路。

采用集总电路模型意味着不考虑电路中电场与磁场的相互作用，不能考虑电磁波的传播现象，认为电能的传送是瞬间完成的。当电路的尺寸大于最高频率所对应的波长或两者处于同一数量级时，便不能作为集总电路处理，应作为分布参数电路处理。

实际电路使用导线构成电流通路，导线与周围绝缘体的电导率比值约为10^{20}，对于尺度小的电路可忽略漏电流，而对于远距离直流高压输电线，漏电流不能忽略时，也应作为分布参数电路处理。

集总电路分为电阻性电路和动态电路，前者只包含电阻元件和电源元件，简称为电阻电路。

1.2 电路变量——电流、电压及功率

用符号 q 或 Q 表示电荷量，带电粒子有秩序的移动形成电流。每单位时间内通过导体横截面的电荷量定义为电流，用以衡量电流的大小，用符号 *i* 表示，即 $i(t)=\frac{dq}{dt}$，习惯上把正电荷运动的方向规定为电流的方向。

如果电流的大小和方向不随时间变化，则这种电流称为稳恒电流，简称直流（dc/DC，*I*），否则称为时变电流。若时变电流的大小和方向都随时间作周期性变化，则称为交变电流，简称交流（ac/AC）。

在国际单位制中，电流的单位是安培（A），安培是国际单位制的基本单位之

一。

引入参考方向，参考方向可以任意选定，在电路图中用箭头表示。规定：如果电流的真实方向与参考方向一致，电流为正值；如果两者相反，电流为负值。

在集总电路中，传播是瞬间完成的，流经元件的电流可以是时间 t 的函数，却谈不上是空间位置 x 的函数，因此流经元件的电流是一个可以确定的量，可以用电流表测读。

电路中存在着能量的流动，电源可以提供能量，有能量流出；电阻等元件吸收能量，有能量流入。

电路中 a,b 两点间的电压表明了单位正电荷由 a 点转移到 b 点时所获得或失去的能量，即$u(t)=\frac{d\omega}{dq}$，单位为伏特（V）。

正电荷在电路中转移时电能的得或失表现为电位的升高或降落，即电压升或电压降。

如果电压的大小和极性都不随时间而变动，这样的电压就称为恒定电压或直流电压，可用符号 U 表示。如果电压的大小和极性都随时间变化，则称为时变电压，若变化是周期性的，则称为交流电压。

电压的参考极性在元件或电路两端用+、-符号表，+表示高电位端，-表示低电位端。电压的参考极性也称电压的参考方向或正方向。

集总电路中，元件间能量的流动是瞬间完成的，在任一时刻，任一元件的端电压都是一个可确定的量，可以用电压表测读。

常采用关联的参考方向：电流参考方向与电压参考+极到-极的方向一致，即电流与电压降参考方向一致。

信号是指一个用来携带信息的电流或电压。

$p(t) = u(t)i(t)$，人们把能量传输（流动）的方向定为功率的方向。

国际单位制中，电压单位为伏（V），电流单位为安（A），功率单位为瓦特，简称瓦（W）。

电路吸收能量为$w(t_0, t) = \int_{t_0}^{t} p(\xi)d\xi = \int_{t_0}^{t} u(\xi)i(\xi)d\xi$，单位为焦耳，简称焦（J）。

表 1-2　部分 SI 词头

因数	词头名称		符号
	原文(法)	中文	
10^{18}	exa	艾(可萨)	E
10^{15}	peta	拍(它)	P
10^{12}	tera	太(拉)	T
10^{9}	giga	吉(咖)	G
10^{6}	mega	兆	M
10^{3}	kilo	千	k
10^{-3}	milli	毫	m
10^{-6}	micro	微	μ
10^{-9}	nano	纳(诺)	n
10^{-12}	pico	皮(可)	p
10^{-15}	femto	飞(母托)	f
10^{-18}	atto	阿(托)	a

1.3 基尔霍夫定律

在集总电路中，任何时刻流经元件的电流以及元件的端电压都是明确的物理量。集总电路由各种元件通过理想导体连接而成，若将每一个二端元件视为一条支路，这样流经元件的电流和元件的端电压便分别称之为支路电流的支路电压。

支路的连接点称为节点，节点是两条或两条以上支路的连接点。为方便起见，在分析电路时也可以把支路看成是一个具有两个端钮而有多个元件串联而成的

组合。电路中任一闭合路径称为回路，在回路内部不另含有支路的回路称为网孔。一般把含元件较多的电路称为电网络，简称网络。

基尔霍夫电流定律（KCL）：对于任一集总电路中任一节点，在任一时刻，流出（或流进）该节点的所有支路电流的代数和为零，即$\sum_{k=1}^{K} i_k(t) = 0$。一组电流当且仅当满足一个 KCL 方程时，他们才是线性相关的。

基尔霍夫电压定律（KVL）：对于任一集总电路中任一回路，在任一时刻，沿着该回路的所有支路电压降的代数和为零，即$\sum_{k=1}^{K} u_k(t) = 0$。

在研究支路电流以及支路电压之间的关系时可以用一线段代替电路中的每一个元件，这线段称为支路，线段的端点称为节点，这样的道德几何结构图称为图形或图，用 G 表示，更准确地说，图是一组节点和一组支路的集合，支路只在节点处相交。如果对图中的每一支路规定一个方向，则称为定向图（有向图）。

1.4 电阻元件

电路是由元件连接组成的，各种元件都有精确地定义，由此可以确定每一元件电压与电流之间的关系，电压电流关系简写为（VCR）。

电阻元件是从实际电阻器抽象出来的模型，只反应电阻器对电流呈现阻力的性能，可由欧姆定律定义，即$R = u(t)/i(t)$，R 为常数。由欧姆定律定义的电阻元件，称为线性电阻元件。

欧姆定律体现了电阻器对电流呈现阻力的本质。

如果把电阻元件的电压电流取为坐标，可绘制 i-u 平面（u-i 平面）上的曲线，称为电阻元件的伏安特性曲线。

电阻元件凡不是线性的就称为非线性的。

电阻元件也可以用另一个参数——电导（G）来表征，单位是西门子，简称

西（S）。用电导表征线性电阻元件时，欧姆定律为$u(t)=\frac{1}{G}i(t)$。习惯上常把一个电阻元件叫做电阻。

任何一个二端元件只要它的 *u(t)*与 *i(t)*之间存在代数关系，都具有无记忆性。电阻元件，连同具有记忆特征的动态元件，形成了量大类型的集总电路。

电阻可以是线性的或非线性的，时不变的或时变的。

晶体二极管是一个非线性电阻。对原点对称，说明元件对不同方向的电流或不同极性的电压表现相同，这种性质所有线性电阻都具备，称为双向性。对原点不对称，说明元件对不同方向的电流或不同极性的电压表现不同，这种非双向性为大多数非线性电阻具备。二极管正向偏置时电流由正极向负极流，电阻较小；反向偏置时，电流由负极向正极流，电阻很大。理想情况下，表现为单向性，即正向偏置时，二极管表现如同短路；反向偏置时表现如同开路。

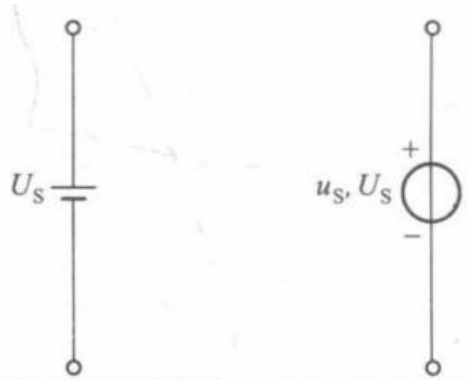
如果$R\geq 0$，电阻是一种耗能元件。

$R<0$ 的线性元件称为负电阻元件或负电阻，该元件提供功率，对外电路提供能量。电路元件还可以按照“无源性”分类，如果元件在所有的时间以及电流、电压的可能组合，当且仅当其吸收的能量$w(t)=\int_{-\infty}^{t}u(\xi)i(\xi)d\xi\geq 0$，则此元件称为无源元件，亦即无源元件从不向外电路提供能量。如果二端元件不是无源的，则称为有源元件。

1.5 电压源

理想电压源（简称电压源）是从实际电源抽象出来的一种模型，它在其两端能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。

电压源有性质：（1）它的端电压是定值U_S或是一定的视见函数$u_S(t)$，与流过的电流无关。（2）电压源的电压是有它本身确定的。电压源是一种有源元件。



(a) 直流电压源的符号　　(b) 一般电压源的符号

电压源实际上是不存在的，但是通常的电池、发电机等实际电源在一定电流范围内可近似地看成一个电压源。也可以用电压源与电阻元件来构成实际电源的模型，此外电压源也可以用电子电路来实现。

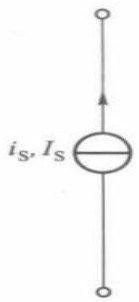
如果电路中所含电源都是直流电源，则称该电路为直流电路。由于电阻元件无记忆，因而即使作用在电阻电路的电源电压是随时间变化的，就每一时刻而言都相当于一个直流电路。

1.6 电流源

理想电流源（简称电流源）是从实际电源抽象出来的另一种模型。

在一定条件下，光电池在一定照度的光线照射时就被激发产生一定值的电流，这电流与光照成正比。

电流源性质：（1）他发出的电流是定值I_S，或是一定的时间函数$i_S(t)$，与两端的电压无关。（2）电流源的电流是由它本身确定的。电流源是一种有源元件。



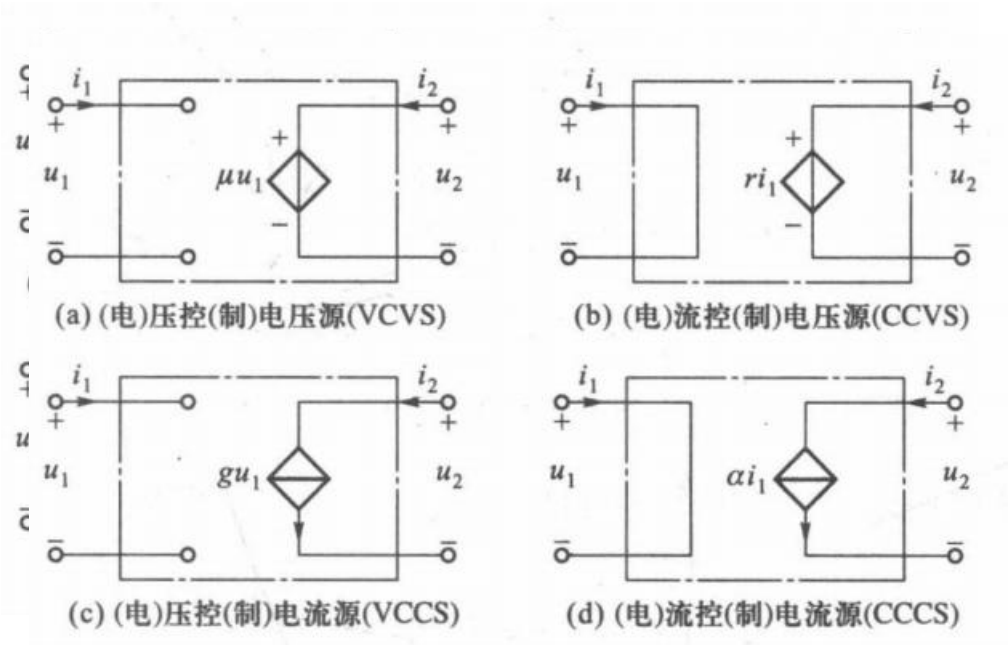
在电路理论中，电压源和电流源合称为激励源。

在电子电路中，信号源可以是电压源，也可以使电流源。

电流源实际上是不存在的，但是光电池等实际电源在一定的电压范围内可近似地看成一个电流源，也可以用电流源与电阻元件构成实际电源的模型，此外电流源也可以用电子电路来实现。

1.7 受控源

受控源是一种双口元件。它们涉及两条支路，其一为控制支路，或开路（压控）或短路（流控），另一条支路为受控支路，或用一个受控“电压源”表明该支路的电压受控制、支持的性质，或用一个受控“电流源”表明该支路的电流受控制、支持的性质。表征基本元件的参数，称为电路的主参数。



(a) (电)压控(制)电压源(VCVS)
(b) (电)流控(制)电压源(CCVS)
(c) (电)压控(制)电流源(VCCS)
(d) (电)流控(制)电流源(CCCS)

μ称为转移电压比，r称为转移电阻，g称为转移电导，α称为转移电流比。

若线性受控源的参数不随时间变化，则该受控源就是一种线性、时不变、双口电阻元件，它有源、单向性。

受控源的功率由受控支路计算。

晶体管、场效应管等电子器件属非线性器件，在合适的直流电源配置下，能

用做线性放大器。放大器的本质是能量的控制和转换。在输入信号下，通过放大电路把直流电源能量转换成负载所获得的能量。

1.8 分压公式和分流公式

串联电阻电路具备对总电压的分压作用，作这一用途时称为分压电路。$u_k = \frac{R_k}{\sum R_i} u$。

机壳称为电路的参考节点，各节点至参考节点间的电压降为节点电压，参考点默认为是节点电压的“-”端，节点电压记为$u_{N.}$，不混淆情况下记为$u_{.}$。

电子电路简化画法中，电源不用图形符号表示而只标出极性和电压值。

分压电路也可以用一个具有接触端的三端电阻器组成。

并联电阻电路可用以分流。$i_k = \frac{G_k}{\sum G_i} i$。

1.9 两类约束 KCL、KVL 方程的独立性

只取决于互连形式的约束，称为拓扑约束。只取决于元件本身性质的约束，称为元件约束。

设电路支路数 b，节点数 n，平面电路（可以画在一个平面上而不使任何两条支路交叉的电路）有 b-(n-1)个网孔。

能提供独立的 KCL 方程的节点，称为独立节点；能提供独立的 VCL 方程的回路称为独立回路。

超节点仍有电压。

1.10 支路分析

列出 2b 个联立方程从而解出 2b 个支路电压、电流或所需的电压、电流，称为 2b 分析或 2b 法。

先去解支路电流（支路电压），再去求解支路电压（支路电流）的方法称为

1b 分析或 1b 法。

以支路电流为变量，建立联立方程组求解电路的方法常称为支路电流法。以支路电压为变量，建立联立方程组求解电路的方法常称为支路电压法。

2b 分析和 1b 分析均立足于支路，称为支路分析。

1.11 建模的两种方法 二极管模型

对元、器件的建模有两种方法：物理和黑箱法。前者需根据元器件内部的物理原理、工作机理，运用理论推导，得出数学公式（数学模型），可供直接计算使用，也可据此构造集总元件模型。后者需根据元、器件端钮的表现，运用实验手段，得出特性曲线，可供直接计算使用，也可据此构造集总元件模型。

二极管是半导体二极管的简称，它的核心部分是 PN 结。在纯净的硅晶体中掺入少量硼即构成“P 型半导体”；掺入少量磷即构成“N 型半导体”。采用不同的掺杂工艺，可把 P 型半导体和 N 型半导体制作在同一块硅片上，它们的交界面就形成 PN 结。PN 结具有单向导电性，经封装后加上电极引线就构成半导体二极管。与 P 侧相连的正极称为阳极，与 N 侧相连的负极称为阴极。在锗中掺入三价元素和五价元素也可以构成 PN 结。

PN 结二极管是一种非线性器件，特性与直流偏置有关。正向偏置时，电压增加，经历“死区”，至U_{on}后，二极管才开始导通，U_{on}称为开启电压或门坎电压。导通后电流呈指数上升。反向偏置时，电流I_S甚小，当电压到达击穿电压U_{BR}，进入击穿区。

物理法建模：$i = I_S(e^{u/U_T} - 1)$，I_S为反向饱和电流，U_T为热电压，此式不适用于击穿区。

通常二极管有三种近似电路：具有理想的单向导电性、具有管压降（开启电

压）、管压降非常量。这三种近似特性都是用两线段表示，统称分段线性化。

负载线法求解二极管电路，即图解法。

2 网孔分析和节点分析

2.1 网孔分析

网孔分析是以网孔电流作为第一步求解的对象，故又称为网孔电流法。网孔电流是一种沿着网孔边界流动的假想电流$i_{M\cdot}$，一个平面电路共有 b-(n-1)个网孔，因而也有同数的网孔电流。

$\sum_j R_{ij} i_{Mj} = u_{Sii}, i = 1,2,\cdots,b-(n-1)$，$R_{ij}$为网孔互（自）电阻，符号取决于网孔电流是否同向，$u_{Sii}$为网孔总的电压升。

由两个以电流源为公共边界的网孔可以组合成“大”网孔称为超网孔。

网孔电流方程为含受控电压源特别是流控电压源电路提供了方便。

2.2 节点分析

节点分析是以节点电压作为第一步求解的对象，故又称为节点电压法。

$\sum_j G_{ij} u_{Nj} = i_{Sii}, i = 1,2,\cdots,n-1$，$G_{ij}$为连接节点的互（自）电导，自电导为正，互电导为负，i_{Sii}为电流源输送给节点的总电流。

如果已知电源是电流源，节点分析更方便，电压源则网孔分析更方便。网孔分析只适用于平面网络。

电路中节点间只含电压源的部分可用超节点写节点电压方程。

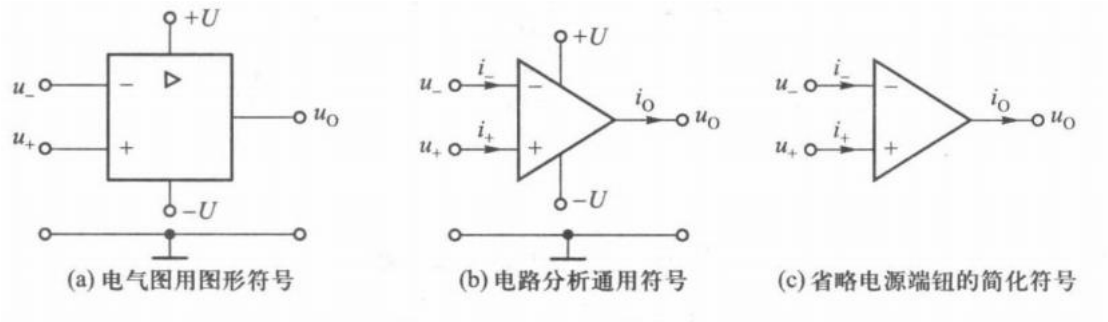
节点电压方程为含受控电流源特别是压控电流源电路提供了方便。

2.3 含运算放大器的电阻电路

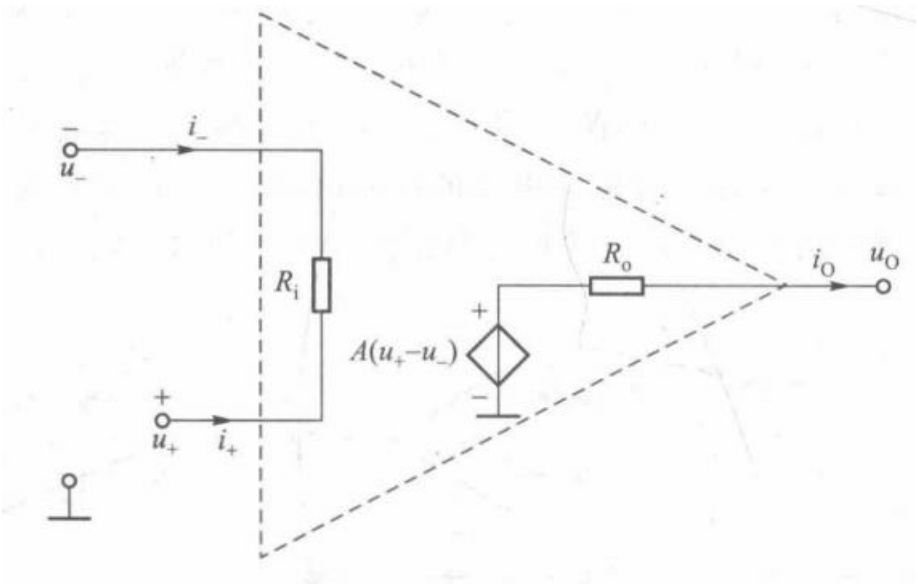
运算放大器简称运放（OPA），是用集成电路（IC）技术制作的一种多端器件。

标注+U 和-U 的两个端钮是供接直流电源的。标注+号的输入端，称为同相输

入端（非倒向端），标注-号的输入端，称为反相输入端（倒向端），余下的为输出端。



运放在线性区工作时，电路模型为：



R_i为运放的输入电阻，R_o称为运放的输出电阻，受控源表示运放的电压放大作用，A 为运放的电压增益（电压放大倍数）。$u_d = u_+ - u_-$称为差分输入电压，当R_o可以忽略时，$A(u_+ - u_-)$即为运放的输出电压。

理想运放的 A 无限大，u_o有限，故$u_+ = u_-$，如果输入端一端接地，则均为零。由于R_i无限大，$i_+ = i_- = 0$。

运放不能视为超节点。

“//”表示对并联电阻求等效值。

2.4 电路的对偶性

电压	电流	网孔电流	节点电压
电阻	电导	电压源	电流源
短路	开路	电荷	磁链
KCL	KVL	电感	电容
串联	并联		

2.5 晶体管的大信号模型

半导体三极管又称双极型晶体管（BJT）或晶体三极管，简称晶体管，有 NPN 和 PNP 两种，可以理解为两个二极管组合，实际是由半导体工艺直接制成一体。它们都有三个端钮，即发射极 E、集电极 C、基极 B。作为三端电路器件，按规定与外电路连接时，三个电流i_E、i_C、i_B的参考方向都设为流入器件。EB 间 PN 结，称为 EB 结或发射结；CB 间 PN 结，称为 CB 结或集电结。

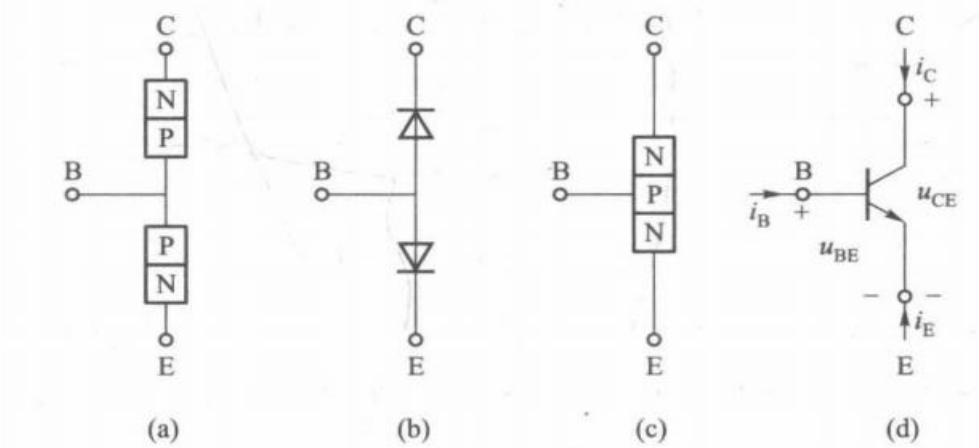


图 2-35 NPN 型晶体管原理性示意图及图形符号

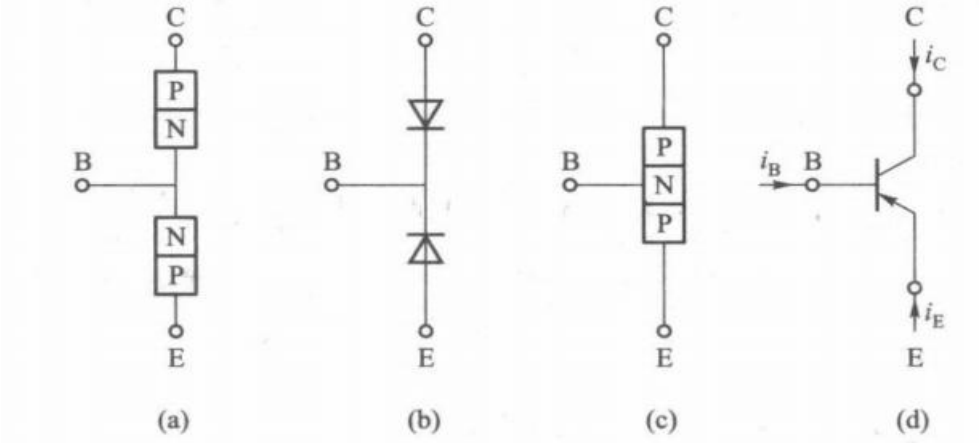
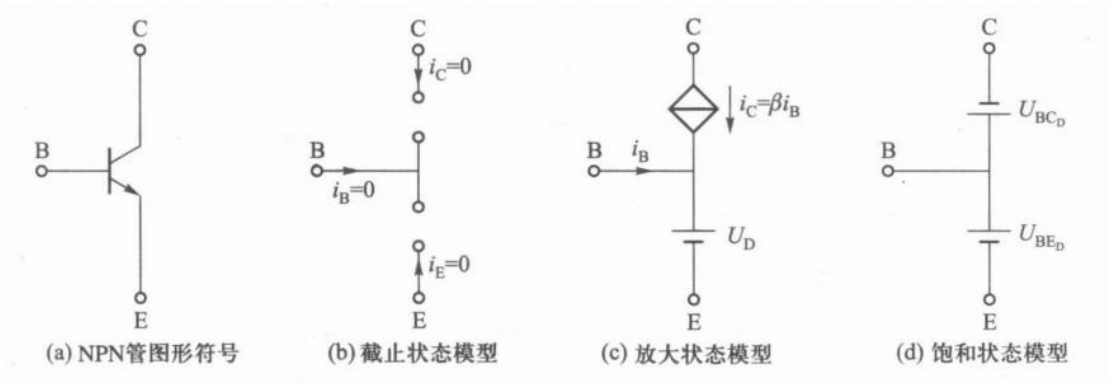


图 2-36 PNP 型晶体管原理性示意图及图形符号

序号	发射结偏置	集电结偏置	工作状态
1	反向	反向	截止
2	正向	反向	放大
3	正向	正向	饱和
4	反向	正向	反置

物理法建模

黑箱法建模：以 NPN 为例，输入特性类似于二极管的恒压降特性曲线，，当发射结电压小于开启电压，且集电结反向偏置时，$i_C = i_B = 0$，晶体管处于截止状态。一旦发射结导通，集电结虽仍处于反向偏置，但i_C不再为零，且受i_B控制，与输出电压u_{CE}无关，在此区间，$i_C = \beta i_B$，β称为共射放大系数，此时i_C并非集电结导通电流，而是由于集电结和发射结共处一体，基极极薄，部分电流由发射结射入集电结，有$i_C =- \alpha i_E$，那么$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$。当发射极和集电极都处于正向偏置时，输出曲线接近电流轴，输出电压虽低但不为零，称为饱和电压，记作$u_{CEsat} =- u_{BC_D} + u_{BE_D}$。



(a) NPN管图形符号 (b) 截止状态模型 (c) 放大状态模型 (d) 饱和状态模型

3 叠加方法与网络函数

3.1 线性电路的比例比 网络函数

由线性元件及独立电源组成的电路为线性电路。独立电源是电路的输入，对电路起着激励作用。其他元件的电压电流是激励引起的响应。在线性电路中，响应与激励之间存在着线性关系。

对单一激励的线性、时不变电路，指定的响应对激励之比定义为网络函数，记为$H=\frac{\text{响应}}{\text{激励}}$，对电阻电路，H 为一实数。

若响应与激励在同一对端钮，则属策动点函数（驱动点函数）；若响应与激励不在同一对端钮，则属转移函数（传递函数）。

对任何线性电阻电路，网络函数都是实数。

基本元件是组成模型的最小单元，它们的参数是电路的主（原）参数，而转移电压比等导出参数可认为是电路的副参数。

3.2 叠加原理

由线性电阻、线性受控源及独立源组成的电路中，每一元件的电流或电压可以看成是每一个独立源单独作用时，在该元件上产生的电流或电压的代数和，即$y(t)=\sum H_m x_m(t)$。

3.3 叠加方法与功率计算

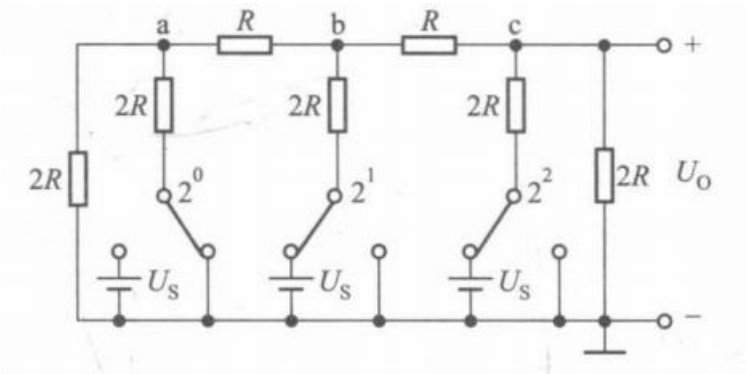
电阻的功率不能由叠加原理直接求得，只有特殊情形下才能例外。

电源对电路提供的功率符合叠加原理，这对不含受控源的线性电阻电路是普遍的。

3.4 数模转换器的基本原理

CD、DVD、VCD 记录的事数字信号，但人只能敢收模拟信号，因此需要把数字信号转换为模拟量，这种转换称为“数模转换（DAC）”，电阻电路可以完成这一任务，这种电路又称 DAC 解码网络。

一种 R-2R 梯形解码网络，某位为 1，开关即解电压，某位为 0，开关即接地，从输出电压可知二进制代码。这种电路优点是电阻只有两种，精度有保证，缺点是电阻数较多。



3.5 晶体管的小信号模拟

晶体管电路可粗略分为大信号电路和小信号电路。前者电压、电流变化足够大，以至于需要考虑局部器件全局的非线性；后者电压、电流的信号部分足够小，允许使用器件的局部线性模型。

晶体管作开关时，电路受大信号控制，运行于截至与饱和之间，放大区一扫而过。而信号放大器需工作在放大区，以免信号失真，即输入信号应大于零，而小于输出信号。

在分析小信号电路时，所有电路变量都可视为有直流分量和小时变分量组成。

$$r_{be} = \beta U_T / I_C, g_m = I_C / U_T, r_{be} = \beta / g_m$$

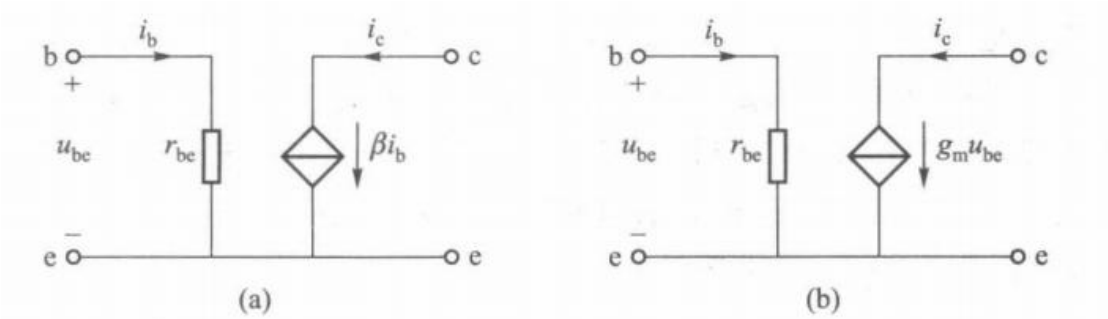


图 3-29　简化的共射小信号模型

先分析直流，再分析增量电路，电子电路常用电压增益或放大倍数$A_u = u_0 / u_{be}$。

4 分解方法及单、双口电路

叠加法只适用于线性电路，分解法也能适用于非线性电路。